불확실성이 큰 상황에서 앵커 추정을 위한 파티클 필터 설계

23114426 최형준

지도교수 : 송진우 교수님

24.12.09

CONTENTS

- Background
- Localization with Uncertain Anchor - EKF
- Localization with Uncertain Anchor - PF

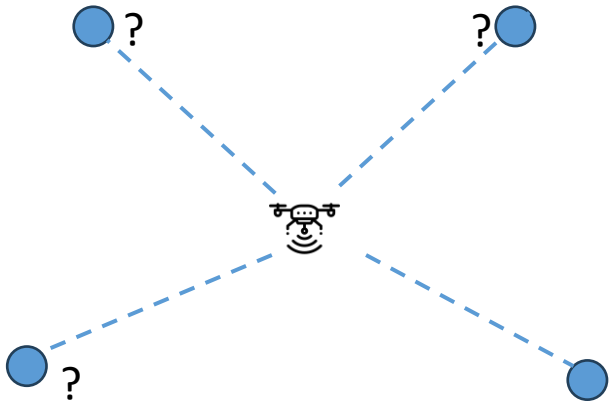
BACKGROUND

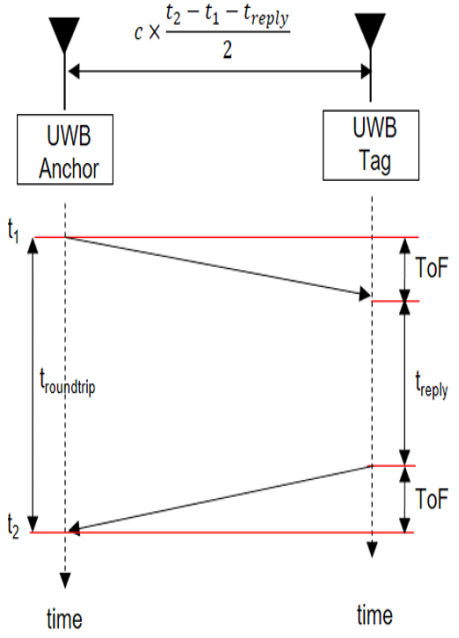


BACKGROUND

- 실내 혹은 위성항법을 이용할 수 없는 상황에서, 무선신호를 통한 거리정보를 이용하여 위치를 추정하는 방법이 존재함
- 무선신호를 통한 거리정보 측정을 위해서, 노드와 고정된 위치에 있는 앵커가 존재해야 함
- Two way ranging 방법을 통한 거리측정은 시계동기화가 필요 없어, 다수의 노드를 운용하는데 있어서 장점이 있음

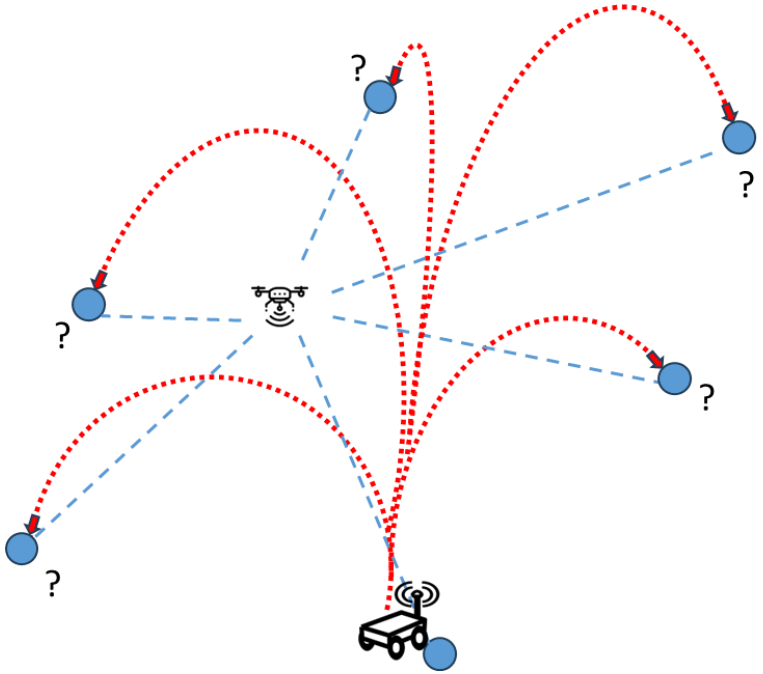
- 기존 무선신호를 통한 측위방법의 한계는 고정된 앵커의 위치를 사전에 알고 있어야만 정확한 위치추정이 가능
- 앵커에 대한 제한적 정보를 이용해 노드 및 앵커의 위치 추정을 할 수 있다면, 인프라 설치비용 감소 및 미지환경에서 플랫폼의 사용성이 확장될 수 있음



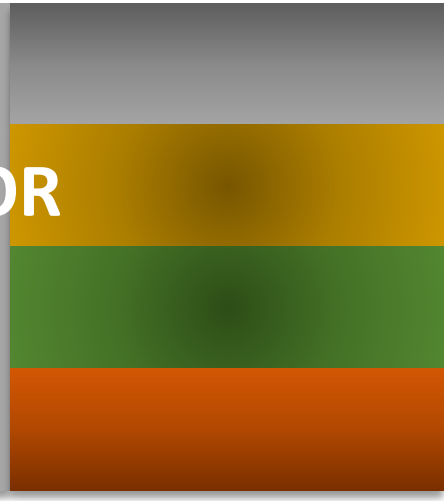


BACKGROUND

- 베이스 앵커의 위치는 정확하게 알고 있다고 가정, 빠른 인프라 설치를 위해 베이스앵커가 설치 된 위치에서 나머지 앵커들을 투척
- 총 가용 가능한 앵커 중, 베이스 앵커를 제외한 나머지 불확실한 앵커를 추정
- 이를 통해 불확실 앵커의 위치를 참값에 유사하게 만들 수 있다면, 해당 환경에서 추가적인 플랫폼들에게 측위 정보를 제공할 수 있을 것으로 예상



LOCALIZATION WITH UNCERTAIN ANCHOR - EKF



LOCALIZATION WITH UNCERTAIN ANCHOR - EKF

- 전체 앵커 수 및 Certain 앵커의 수에 대해서는 사전 정보를 통해 알고 있다고 가정
- 불확실한 앵커의 위치 추정을 위해 관측행렬에서 '불확실한 앵커'와 '노드' 간의 pointing vector를 활용하여 구성

$$\mathbf{l}_i = \left[\frac{x_{node} - x_i}{|\mathbf{p}_{node} - \mathbf{p}_i|} \quad \frac{y_{node} - y_i}{|\mathbf{p}_{node} - \mathbf{p}_i|} \quad \frac{z_{node} - z_i}{|\mathbf{p}_{node} - \mathbf{p}_i|}\right]$$

- 불확실한 앵커의 위치를 추정하기 위해서 이를 상태변수에 포함시킴

$$\mathbf{x} = [\mathbf{p}_{node} \quad \mathbf{v}_{node} \quad \mathbf{p}_{anchor,1} \quad \cdots \quad \mathbf{P}_{anchor,L_e}]^T \qquad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^{(6+3L_e)\times 1}$$

- 시스템 모델은 알고리즘 작동 확인을 위해 간단한 등속운동모델을 이용

L_e: number of uncertain anchor

L: number of total anchor

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} \mathbf{I_3} & \mathbf{I_3}\, dt & \\ & \mathbf{I_3} & \\ & & \mathbf{I}_{3,L_e} \end{bmatrix} \qquad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^{(6+3L_e)\times(6+3L_e)}$$

참고문헌 : Vilà-Valls, Jordi. "UWB-based indoor navigation with uncertain anchor nodes positioning." *Proceedings of the 32nd International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS+ 2019)*. 2019.

LOCALIZATION WITH UNCERTAIN ANCHOR - EKF

- 측정치는 각 앵커에서 측정된 잡음을 포함하고 있는 거리 정보 및 노드의 높이 측정치 이용

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} d_1 + n & \dots & d_L + n, & d_{1D_lidar} \end{bmatrix}^T_{z \in \mathbb{R}^{(L+1)}} \qquad z = h(x) + n_t$$

- 관측행렬은 앵커의 거리 측정 및 노드의 높이 측정치에 대한 행렬을 추가

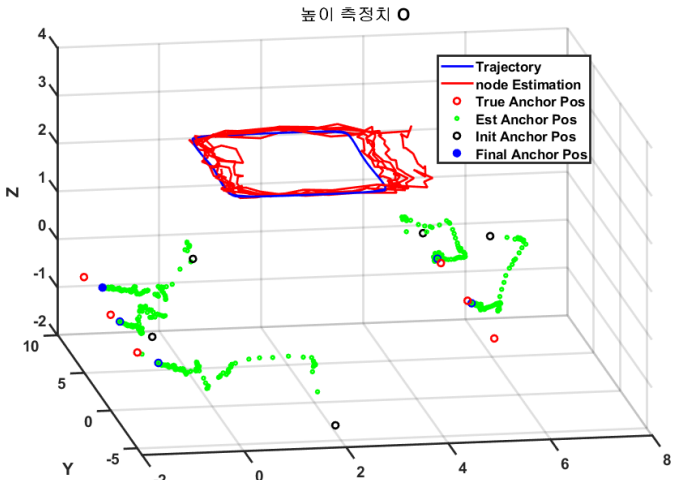
$$\mathbf{H_1} = \begin{bmatrix} \mathbf{l}_{1,x} & \mathbf{l}_{1,y} & 0_4 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{l}_{L_e,x} & \mathbf{l}_{L_e,y} & 0_4 \end{bmatrix}_{H_1 \in \mathbb{R}^{(L_e \times 6)}} \quad \mathbf{H_2} = \begin{bmatrix} -\mathbf{l}_1 & 0 & 0 \\ & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & -\mathbf{l}_{L_e} \end{bmatrix}_{H_2 \in \mathbb{R}^{((L_e \times 3L_e))}} \quad \boldsymbol{H_3} = \begin{bmatrix} \mathbf{l}_{L_e+1,x} & \mathbf{l}_{L_e+1,y} & 0_4 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{l}_{L,x} & \mathbf{l}_{L,y} & 0_4 \end{bmatrix}_{H_3 \in \mathbb{R}^{((L-L_e) \times 6))}}$$

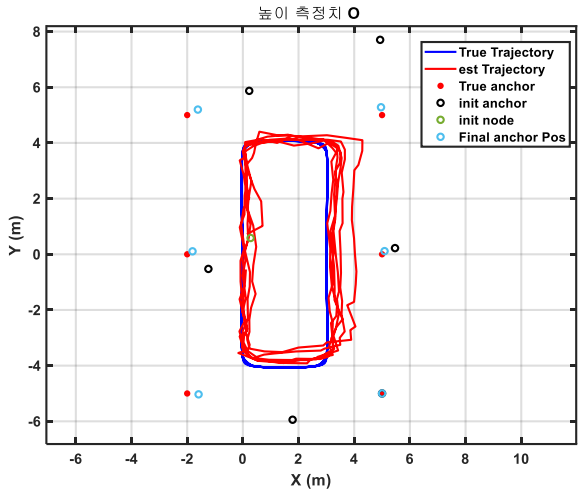
$$\boldsymbol{H_4} = \begin{bmatrix} 0_3 & \cdots & 0_3 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0_3 & \cdots & 0_3 \end{bmatrix}_{H_4 \in \mathbb{R}^{((L-L_e) \times 3L_e))}} \qquad \boldsymbol{H_{1D_lidar}} = [\mathbf{0} \quad \mathbf{0} \quad \mathbf{1} \quad \mathbf{0_3} \quad \cdots \quad \mathbf{0_3}]_{H_{1D_lidar} \in \mathbb{R}^{(\mathbf{1} \times (\mathbf{6} + \mathbf{3}L_e))}}$$

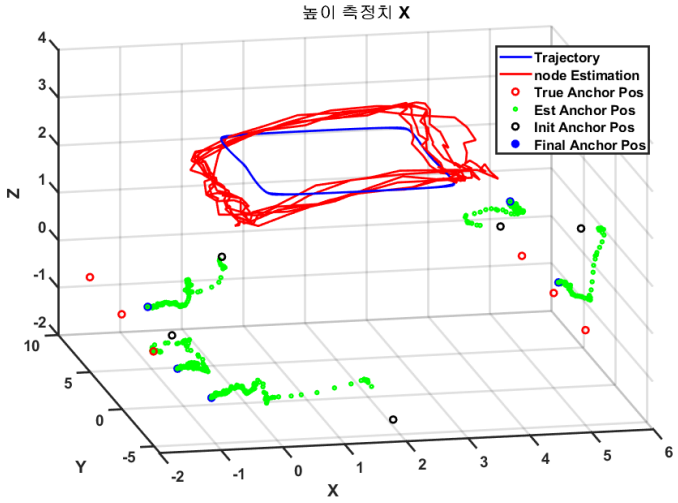
$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{H_1} & \mathbf{H_2} \\ \mathbf{H_3} & \mathbf{H_4} \end{bmatrix} & \mathbf{H_{1D_lidar}} \end{bmatrix}^{\boldsymbol{T}}_{H \in \mathbb{R}^{((L+1) \times (6+3L_e))}}$$

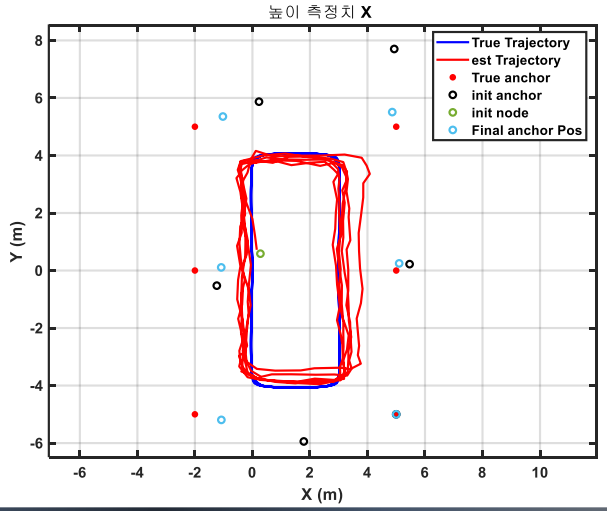
LOCALIZATION WITH UNCERTAIN ANCHOR - EKF

- 속도는 0.5m/s , 시간은 약 4분 , 측정치 잡음은 10cm , 초기 앵커위치 불확실성 1m







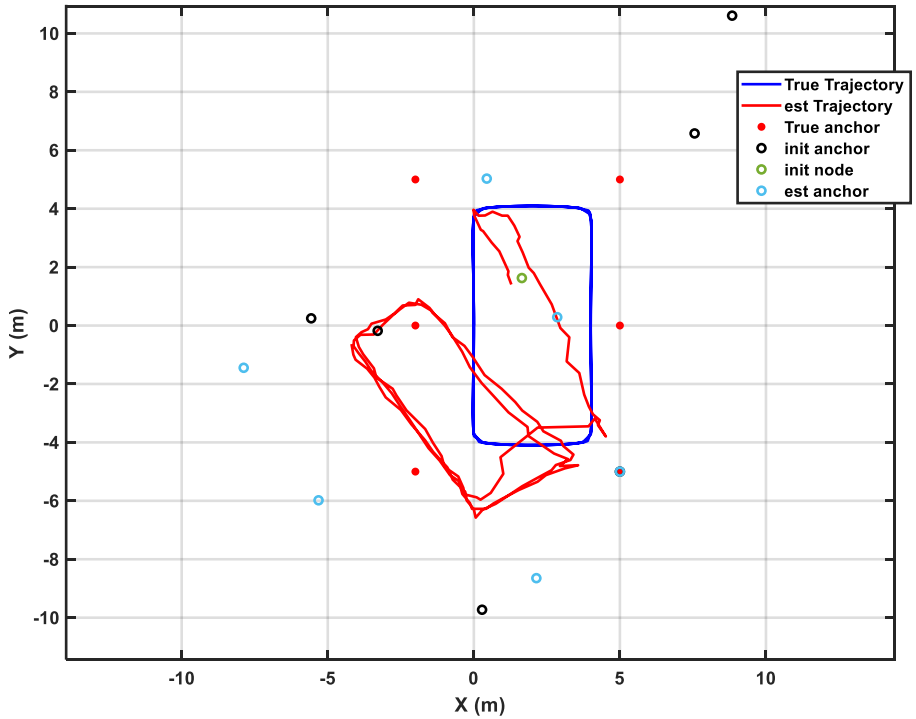


앵커 위치 오차	
Anchor 1	0.4703 m
Anchor 2	0.2747 m
Anchor 3	0.5065 m
Anchor 4	0.2881 m
Anchor 5	0.1618 m

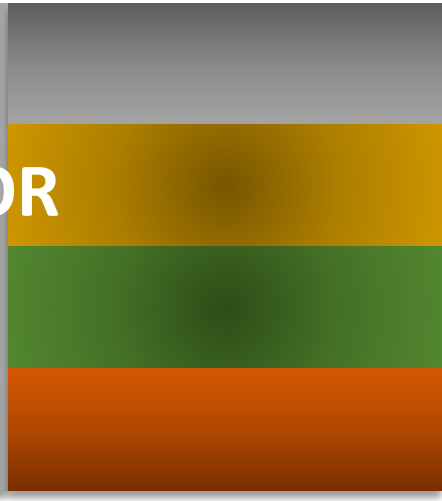
앵커 위치 오차	
Anchor 1	1.3770 m
Anchor 2	1.5300 m
Anchor 3	1.2744 m
Anchor 4	1.1973 m
Anchor 5	0.3221 m

LOCALIZATION WITH UNCERTAIN ANCHOR - EKF

- 초기 위치가 불확실한 상황을 가정하기 위해, 초기 앵커 위치의 오차를 매우 크게 설정
- 아래 그림과 같이 불확실 앵커의 위치 추정이 올바른 위치에 되지 못하면서, 수렴된 것을 확인할 수 있음
- 이러한 초기 불확실성에 큰 영향을 받지 않는 필터 구조 및 추정 방법이 요구됨

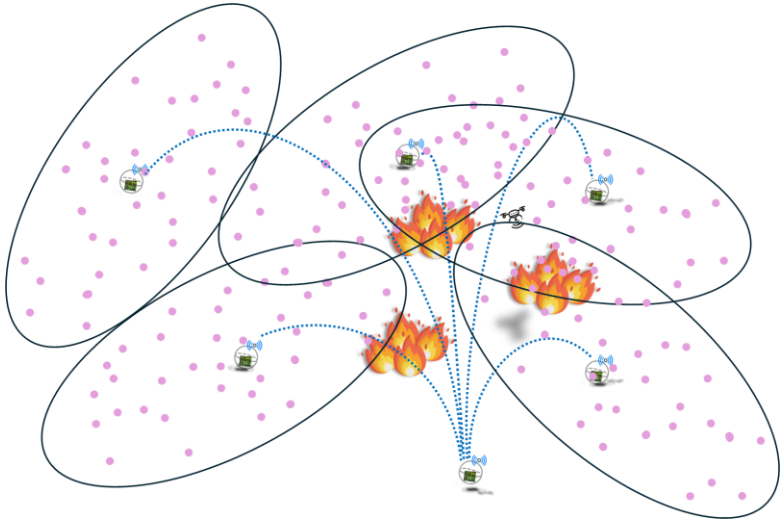


LOCALIZATION WITH UNCERTAIN ANCHOR - PF



LOCALIZATION WITH UNCERTAIN ANCHOR - PF

- 파티클 필터는 비선형, 비가우시안 적 특성을 가지는 시스템을, 파티클을 통해 해결하는 방식
- 각 파티클들에 대한 상태량이 지속적으로 계산되며, 측정치와 함께 가중치를 갱신하며 해당 파티클이 실제 상태와 얼마나 가까운지를 추정할 수 있음
- 파티클 필터를 이용한 UWB-SLAM에 대한 선행연구가 존재하며, 이를 통해 파티클 필터가 앵커의 초기 불확실성이 있는 상황에서 성능을 확인할 수 있음

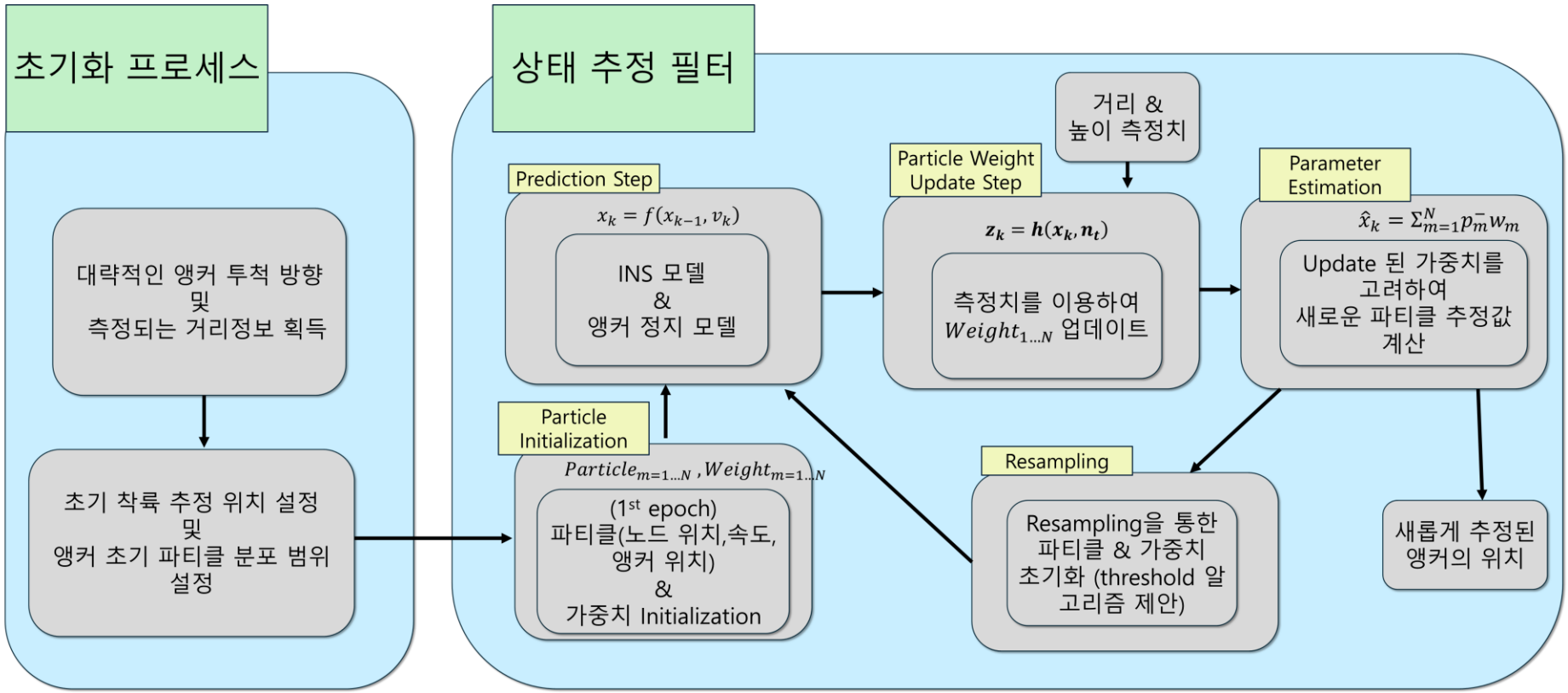


파티클 필터를 이용한, 위치 불확실성이 큰 초기 앵커 위치 예상도

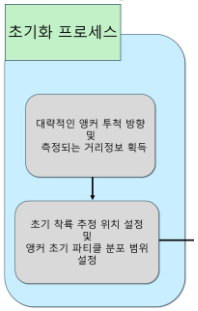
Gentner, Christian, and Markus Ulmschneider. "Simultaneous localization and mapping for pedestrians using low-cost ultra-wideband system and gyroscope." *2017 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN)*. IEEE, 2017.

LOCALIZATION WITH UNCERTAIN ANCHOR - PF

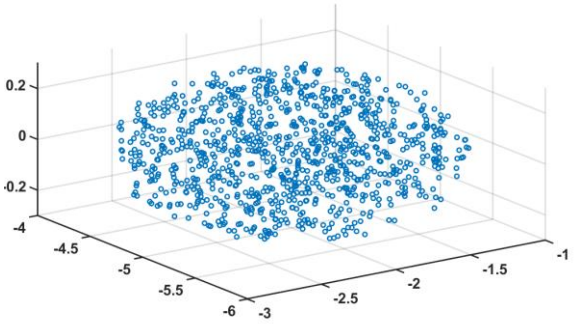
- 아래 그림과 같은 프로세스를 통해 알고리즘 설계를 진행할 예정

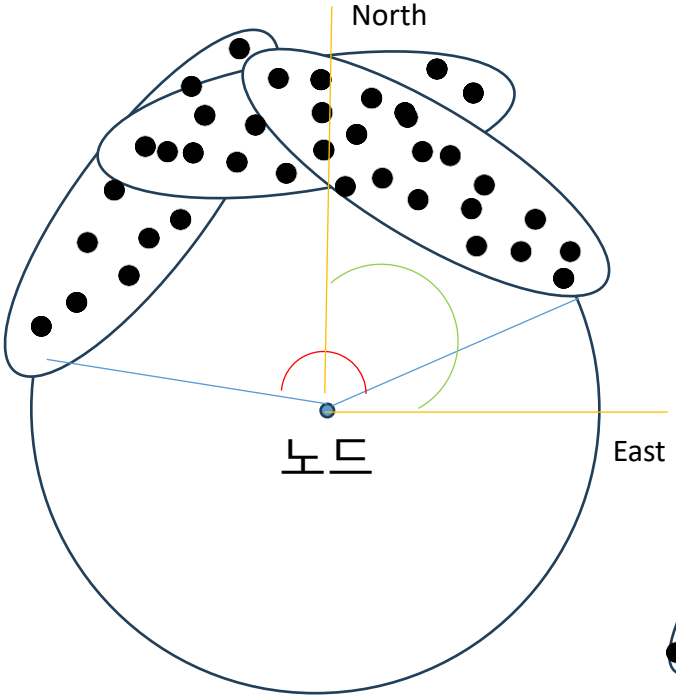


초기화 프로세스



- UWB는 앵커와 노드간의 거리를 측정치로 출력
- 거리를 통해 앵커의 위치 가능한 지점이 원의 형태로 나타남
- 이때, 앵커를 던진 대략적인 각도를 알 수 있다면 앵커의 초기 위치에 대한 제약을 원의 특정 부분으로 생성
- 이러한 지점에 대해 파티클을 분포시키는 과정을 초기화 프로세스로 구성



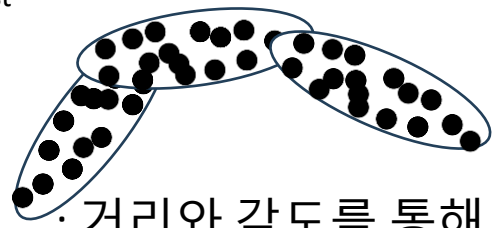


● : 파티클 입자

: 앵커가 위치 가능한 원

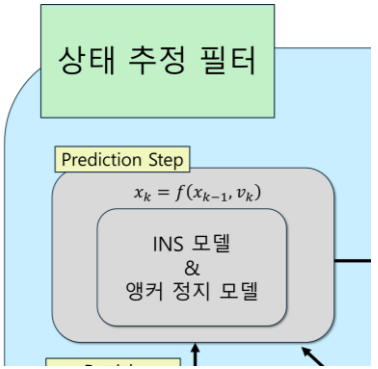
: 대략적인 투척 각도

: 투척 각도 범위 분포



: 거리와 각도를 통해 제약한 앵커 위치 가능 지점

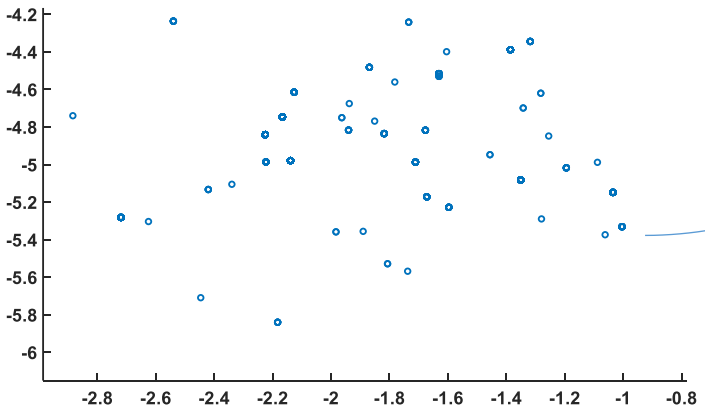
예측 단계



- 노드의 움직임을 나타내는 상태전이 모델은 등속운동 모델을 이용
  - INS를 기반으로 하는 시스템 모델(노드모델)을 구축하는 방향으로 발전시킬 예정
  - IMU의 출력을 통해 속도,자세,위치를 생성하는 과정이 INS모델로 구성될 것으로 예상
- 앵커는 움직임이 없기에 정지 모델을 사용 (이전의 위치를 그대로 이어받음)
- $\mathbf{F} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \mathbf{I}_3\, dt & & \\ & \mathbf{I}_3 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \mathbf{I}_{3,L_e} \end{bmatrix}_{F \in \mathbb{R}^{(6+3L_e)\times(6+3L_e)}}$

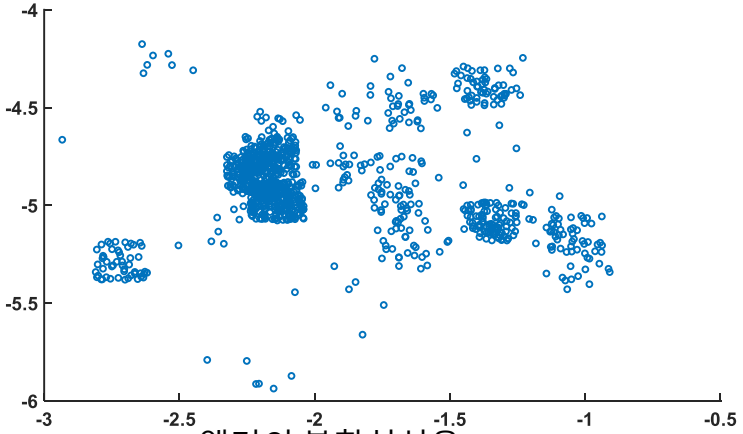
$$\mathbf{x}^{1:M} = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_{node}^{1:M} & \mathbf{v}_{node}^{1:M} & \mathbf{p}_{anchor,1}^{1:M} & \cdots & \mathbf{P}_{anchor,L_e}^{1:M} \end{bmatrix}^{T}_{x \in \mathbb{R}^{((6+3L_e)\times M)}}$$

- 하지만 앵커에 대한 불확실성을 프로세스 노이즈를 통해 반영할 수 있음



전 스텝에서 리샘플링을 통해
들어온 앵커 위치 파티클

프로세스 노이즈 통과



앵커의 불확실성을
프로세스 노이즈를 통해
분포된 파티클로 재표현

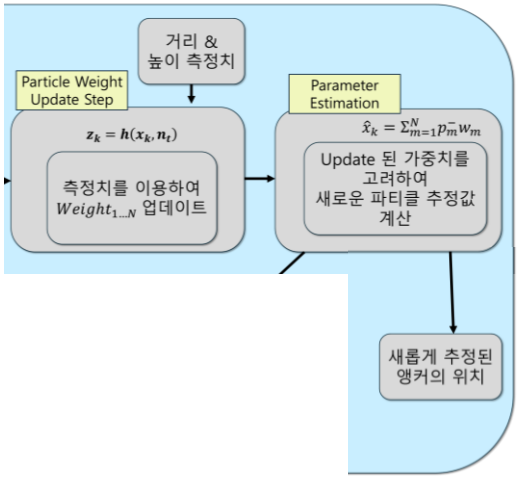
가중치 업데이트

- 예측단계에서 넘어온 파티클들에 대하여, 측정치를 통해 가중치를 갱신함
- 각 파티클이 관측모델을 통해 계산된 값과 측정치의 우도를 계산

$$p\left(z_k \middle| x_k^{(i)}\right) = \prod_{j=1}^{L+1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_j} exp\left(\frac{-\hat{z}_j^{(i)\,2}}{2\,\sigma_j^2}\right)$$

- 계산된 우도를 통해 해당 파티클이 가지고 있는 가중치를 업데이트

$$w_k^{(i)} \propto w_{k-1}^{(i)}\, p\left(z_k \middle| x_k^{(i)}\right)$$



- 업데이트 된 가중치에 대한 정규화를 통해 리샘플링 단계에 사용

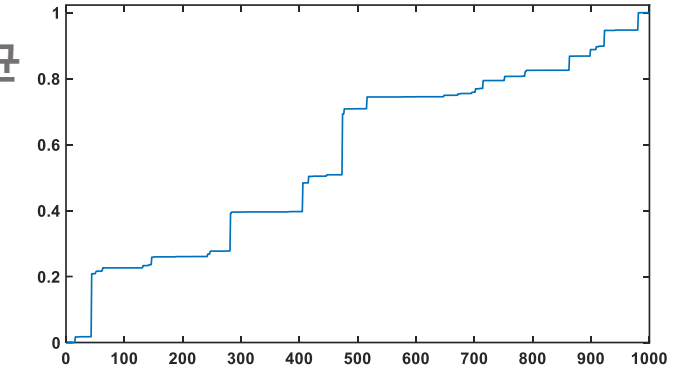
$$w_k^{(i)} = \frac{w_k^{(i)}}{\sum_{r=1}^{M} w_k^{(r)}}$$

- 정규화된 가중치를 이용하여 현재 Step에서 대표되는 확률적 추정값 계산

$$\hat{\mathbf{x}}_k = \sum_{i}^{M} w_k^{(i)} x_k^{(i)}$$

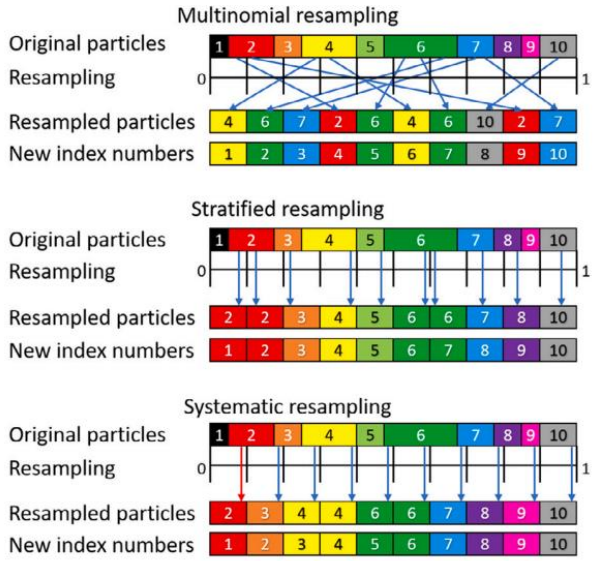
리샘플링

- 소수의 파티클에만 가중치가 집중되는 것을 막기 위해, 가중치가 큰 파티클을 많이 복사하고, 적은 파티클은 제거하여, 균등 가중치 파티클 집합으로 재구성



CDF를 통해 표현된 파티클 가중치들의 누적분포

- 이번 연구에서는 기본적인 리샘플링 방식인 Multinomial 리샘플링 방식 채택
  - 새로운 파티클 선정시, 기존 가중치에 비례하도록 하는 방법
  - 0~1 사이에 균일 난수와 누적 분포 함수의 비교
  - 대응되는 구간이 넓은 파티클은 리샘플링 단계에서 선택될 확률이 증가

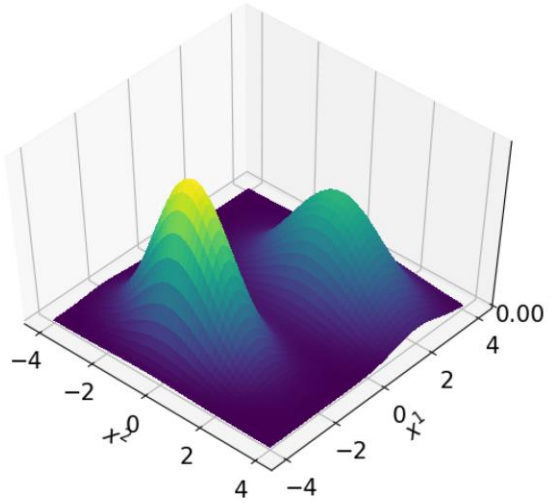


- 리샘플링 전략에는 아래와 같이 다양한 방법이 존재하며, 본 연구에 적합한 리샘플링이 어떤 것인지는 추가 연구가 필요함
  - Residual Resampling
  - Stratified Resampling
  - Systematic Resampling

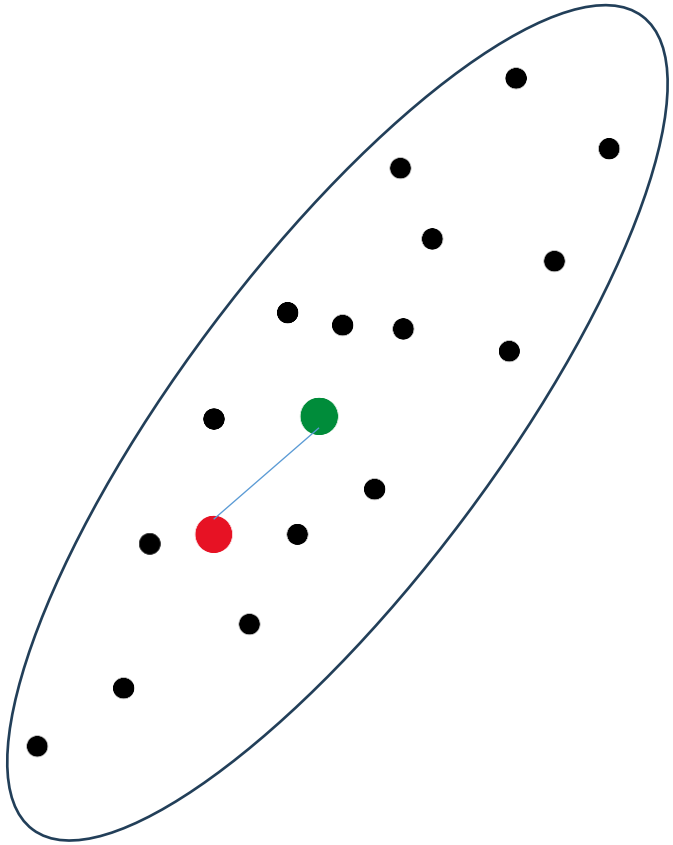
Kuptametee, Chanin, and Nattapol Aunsri. "A review of resampling techniques in particle filtering framework." *Measurement* 193 (2022): 110836.

임계치 기반 알고리즘

- 임계치 기반 알고리즘을 통해 앵커의 수렴성을 개선할 수 있을 것으로 예상
- 앵커에 대한 '확률적 중앙점'(파티클과 가중치를 통해 계산된 중앙점)과 '물리적 중앙점'(파티클전체를 통해 계산된 x,y 좌표들의 평균값) 계산
- residual을 통해 설정한 임계치 이하면 , 프로세스 노이즈의 변화(감소)를 줌. Residual이 임계치 이상이면 프로세스 노이즈의 변화(증가) 부여



파티클 들이 가지고 있는 가중치 지도

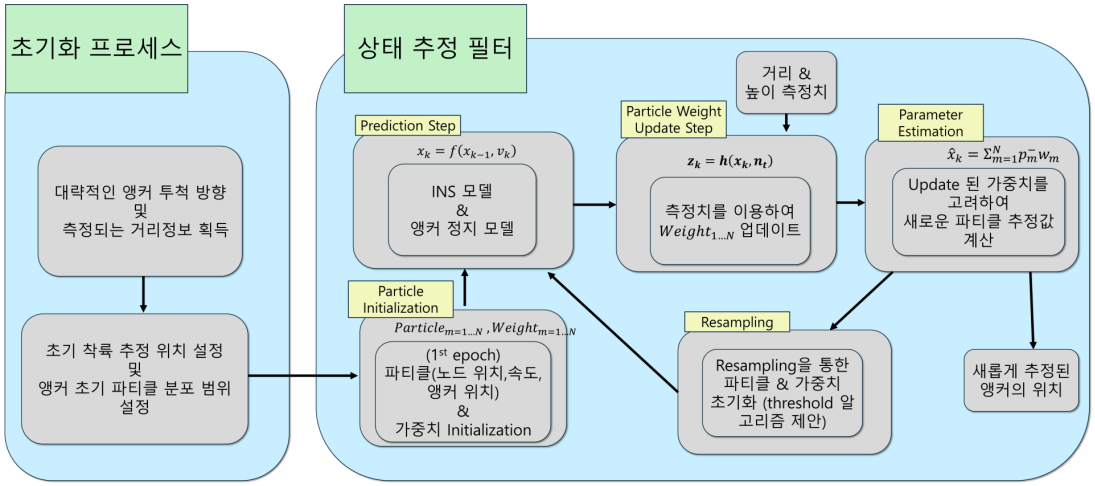


: 확률적 중앙점

: 물리적 중앙점

: residual

PSEUDO CODE



- 앵커 위치 초기화 프로세스 : 초기 앵커 위치 가능지점 분포 설정
- 파티클 초기화 및 가중치 초기화

Main Loop [반복문]

- **Prediction Step : 상태전이 모델(f)과 프로세스 노이즈(w)를 통해 파티클을 분포시킴** $x_{k+1} = f(x_k, w_k)$
- If measurement availiable
  - **Update Step : 거리(UWB) 및 높이(range finder) 측정치를 비교하며 가중치 업데이트** $z_k = h(x_k, n_t)$
  - **Parameter Estimation : 갱신된 가중치 및 파티클들을 통해 대표되는 지점 특정 (확률적 중앙점)** $\hat{x}_k = \Sigma_{i=1}^{M} x_k^{(i)} w_k^{(i)}$
  - **Threshold 알고리즘 작동**
  - **Resampling : multinomial 방식을 통해 파티클 분포 및 가중치 초기화 → Prediction Step의 입력값 으로 사용됨**
- end

END

향후 연구방향

- 구성한 PF기반 앵커추정 알고리즘의 feasibility를 확인하는 작업 필요
- 리샘플링 과정에서 파티클 간 가중치의 불균형으로 인해 다량의 파티클이 소실되는 문제 발견
  - 로그우도함수 기반 가중치 계산으로 수정하여 문제개선 시도
- 임계치 기반 프로세스 노이즈 설정 알고리즘의 성능 확인
- INS를 기반으로 하는 시스템을 통해 파티클의 움직임을 나타낼 수 있는 상태전이 함수 설계 및 이를 통해 가속도&자이로 바이어스의 추정성능 확인